"a ஆனது b உடன் தொடர்புடையது எனில் b ஆனது a உடன் தொடர்புடையது" எனும் பண்பினை இவ்வுதாரணங்களின் மூலம் எளிதாகச் சோதித்தறியலாம். இது மூன்றாவது உதாரணத்தில் உண்மையாகிறது. ஆனால் இரண்டாவது உதாரணத்தில் உண்மையல்ல.

"a ஆனது b உடன் தொடர்புடையது மற்றும் b ஆனது c உடன் தொடர்புடையது எனில் a ஆனது c உடன் தொடர்புடையது" என்பதை மிக எளிதாகச் சோதித்தறிய இயலும். இது இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது உதாரணத்தில் உண்மையாகும். ஆனால் ஐந்தாவதில் உண்மையில்லை.

இப்பண்புகளுடன் மேலும் சில பண்புகள் கணித வடிவமைப்பில் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. அவற்றை இங்கு வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 1.3

S என்பது ஏதேனும் ஒரு வெற்றற்ற கணம் என்க. S இன் மீதான ஒரு தொடர்பு R என்க. இப்போது,

- அனைத்து $a \in S$ க்கும் a ஆனது a உடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால் R ஆனது **தற்சுட்டுத் தொடர்பு (reflexive)** எனப்படும்.
- "a ஆனது b உடன் தொடர்புடையது எனில், b ஆனது a உடன் தொடர்புடையதாக அமையும்" என்றால் R ஆனது **சமச்சீர் தொடர்பு (symmetric)** எனப்படும்.
- "a ஆனது b உடன் தொடர்புடையது மற்றும் b ஆனது c உடன் தொடர்புடையது எனும்போது a ஆனது c உடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும்" என்றால் R ஆனது **கடப்புத் தொடர்பு (transitive)** எனப்படும்.

இம்மூன்று தொடர்புகள் **அடிப்படைத் தொடர்புகள்** எனப்படும். இம்மூன்று அடிப்படைத் தொடர்புகளை வேறு வடிவத்தில் காண்போம்.

S என்பது ஏதேனும் ஒரு கணம் என்க. S இன் மீதான ஒரு தொடர்பு R என்க.

இப்போது R ஆனது,

- அனைத்து $a \in S$ -க்கும், $(a,a) \in R$ எனில், அத்தொடர்பு ஒரு தற்சுட்டு தொடர்பாகும்;
- "$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$" எனில் R- சமச்சீர் தொடர்பாகும்;
- "$(a, b),(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$" எனில் R- கடப்பு தொடர்பு எனப்படும்.

வரையறை 1.4

S என்பது ஏதேனும் ஒரு கணம் என்க. S ல் உள்ள ஒரு தொடர்பு R, தற்சுட்டு, சமச்சீர், மற்றும் கடப்பு தொடர்பாக இருப்பின், அது **சமானத் தொடர்பு (equivalance relation)** ஆகும்.

கீழ்க்கண்ட இரு தொடர்புகளைக் கருதுவோம்.

(i) அனைத்து மக்களையும் கொண்டுள்ள கணம் S_1 -ல் தொடர்பு R_1 என்பதை "a என்பவர் b-ன் சகோதரர் எனில், a ஆனது b உடன் தொடர்புடையது" என்ற விதிப்படி வரையறுப்போம்.

(ii) அனைத்து ஆண்களையும் கொண்டுள்ள கணம் S_2 -ல் தொடர்பு R_2 என்பதை "a என்பவர் b-ன் சகோதரர் எனில், a ஆனது b உடன் தொடர்புடையது" என்ற விதிப்படி வரையறுப்போம்.

11th Maths V-1 TM.indb 19 21-01-2019 16:44:45